

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Анализ рисков»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,
ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Определение области применения анализа рисков	4
1.1 Определение системы	4
1.2 Определение задач анализа рисков.....	5
2 Идентификация рисков и предварительная оценка последствий	6
2.1 Передозировка лекарственного препарата.....	6
2.2 Прекращение инфузии	6
2.3 Недостаточная подача препарата	7
2.4 Некорректная работа системы безопасности.....	7
2.5 Электрическая опасность.....	7
3 Анализ рисков	8
3.1 Анализ частоты	8
3.2 Анализ последствий	9
3.3 Расчет уровня риска	10
3.3.1 Передозировка лекарственного препарата	10
3.3.2 Прекращение инфузии	11
3.3.3 Недостаточная подача препарата	11
3.3.4 Некорректная работа системы безопасности	11
3.3.5 Электрическая опасность	12
Заключение.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – проведение анализа рисков системы, способной причинить вред человеку, с целью идентификации возможных опасностей, возникающих во время работы системы, выявления последствий данных опасностей, оценки степени влияния возможных отказов, а также определения уровней рисков, связанных с этими опасностями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить область применения анализа рисков;
- идентифицировать опасности системы на основе перечня угроз;
- провести анализ частоты возникновения нежелательных событий;
- выполнить анализ последствий опасных событий;
- рассчитать уровни рисков с использованием матрицы рисков;
- разработать рекомендации по снижению выявленных рисков.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ

1.1 Определение системы

Объектом анализа рисков является шприцевой инфузионный насос (инфузомат) – медицинский прибор, обеспечивающий непрерывную подачу лекарственного препарата с точным соблюдением заданной дозировки.

В рамках анализа рассматривается система, состоящая из следующих основных компонентов:

- **механический привод:**
 - электромотор (шаговый двигатель);
 - ходовой винт;
 - толкатель (каретка);
- **система управления и интерфейс:**
 - микропроцессор;
 - распознаватель размера шприца;
 - панель ввода и дисплей;
 - память;
- **система питания:**
 - встроенный аккумулятор;
 - блок зарядки;
 - сетевой фильтр;
- **контрольно-защитный блок (система безопасности):**
 - датчики давления;
 - датчик окончания раствора;
 - датчик позиционирования;
 - система сигнализации.

Система функционирует в условиях лечебно-профилактических учреждений, преимущественно в отделениях интенсивной терапии и реанимации, где непрерывность и точность введения жизненно важных препаратов критически важны для сохранения жизни пациента.

1.2 Определение задач анализа рисков

Анализ рисков является неотъемлемой частью процесса обеспечения функциональной безопасности. В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-2012 «Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью» и ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности», анализ рисков должен проводиться на всех этапах жизненного цикла изделия.

Основными задачами анализа рисков для шприцевого инфузионного насоса являются:

- **идентификация опасностей** – выявление всех потенциальных источников ущерба, связанных с эксплуатацией устройства;
- **оценка вероятности возникновения опасных событий** на протяжении жизненного цикла системы;
- **анализ последствий** – определение степени тяжести возможного вреда для пациента, медицинского персонала и окружающей среды;
- **расчет уровня риска** – количественная или качественная оценка риска путем сопоставления частоты возникновения и тяжести последствий;
- **определение приемлемости рисков** – сравнение полученных уровней риска с критериями приемлемости;
- **разработка мер по снижению рисков** – определение дополнительных защитных мер для неприемлемых рисков.

Область применения анализа охватывает все режимы работы инфузионного насоса: нормальную эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, а также возможные аварийные ситуации.

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ

Для идентификации опасностей использован формальный метод анализа дерева неисправностей (FTA), результаты которого были получены в лабораторной работе №1, а также разработанный перечень угроз и опасностей из лабораторной работы №4.

В качестве верхнего события (опасности) принят летальный исход пациента вследствие некорректной подачи жизненно необходимых препаратов.

На основе анализа дерева неисправностей и перечня угроз идентифицированы следующие опасные события (угрозы).

2.1 Передозировка лекарственного препарата

Причины:

- износ ходового винта;
- заклинивание толкателя в крайнем положении;
- сбой шагового двигателя (ускоренное вращение);
- ошибка в сохраненных параметрах инфузии;
- неверно рассчитан размер шприца распознавателем;
- ошибка в расчете скорости микропроцессором.

Последствия: токсический шок, остановка сердца, летальный исход.

2.2 Прекращение инфузии

Причины:

- разряд аккумулятора;
- обрыв сетевого питания;
- заклинивание толкателя;
- прекращение вращения ходового винта;
- поломка электромотора;
- сбой микропроцессора;
- изменение давления в магистрали (залом, повреждение).

Последствия: гипогликемия (при инсулине), гипотензия (при кардиотониках), летальный исход.

2.3 Недостаточная подача препарата

Причины:

- частичное заклинивание механизма;
- износ ходового винта;
- проскальзывание толкателя;
- неверная идентификация диаметра шприца;
- ошибка в расчете скорости микропроцессором;
- изменение давления в магистрали.

Последствия: недополучение пациентом жизненно важного препарата, ухудшение состояния, летальный исход.

2.4 Некорректная работа системы безопасности

Причины:

- загрязнение сенсоров;
- электрические помехи;
- механическое повреждение датчиков;
- сбой в обработке сигналов.

Последствия: пропуск реальной аварии, ложная тревога и прерывание терапии, несвоевременное реагирование персонала.

2.5 Электрическая опасность

Причины:

- пробой изоляции;
- отсутствие заземления;
- неисправность сетевого фильтра;
- попадание жидкости внутрь корпуса.

Последствия: электротравма, фибрилляция сердца, летальный исход.

Для каждой из идентифицированных опасностей в системе предусмотрены контролирующие функции (аппаратные и программные), которые были детально описаны в лабораторной работе №4. Однако, поскольку инфузионный насос не обладает функцией самовосстановления, критически важным является своевременное обнаружение отказов и информирование медицинского персонала.

3 АНАЛИЗ РИСКОВ

3.1 Анализ частоты

Анализ частоты используется для оценки вероятности возникновения каждого нежелательного события, идентифицированного на этапе идентификации опасностей. Для оценки частоты происходящих событий применяется экспертный метод, основанный на анализе статистических данных об отказах медицинского оборудования, результатах испытаний компонентов и экспертных оценках специалистов.

Уровни частот возникновения событий:

- **частое событие** – постоянное наличие опасности;
- **вероятное событие** – ожидается частое возникновение опасного события;
- **случайное событие** – ожидается неоднократное возникновение опасного события на протяжении жизненного цикла системы;
- **редкое событие** – возможное возникновение события на протяжении жизненного цикла системы;
- **крайне редкое событие** – возникновение опасного события в исключительных случаях;
- **маловероятное событие** – опасное событие не возникает или вероятность его возникновения пренебрежимо мала.

На основе анализа технических характеристик компонентов инфузомата и статистических данных об отказах медицинского оборудования, для идентифицированных угроз установлены следующие уровни частоты:

- **передозировка препарата** – случайное событие (износ механических компонентов при регулярной эксплуатации; периодические сбои распознавателя шприца; возможные скрытые ошибки ПО, проявляющиеся при специфических сценариях ввода параметров);
- **прекращение инфузии** – вероятное событие (регулярные циклы разряда/заряда аккумулятора при автономной работе; периодические перебои сетевого питания в лечебных учреждениях; механические заклинивания при несвоевременном техническом обслуживании; частые перегибы инфузионной магистрали при перемещении пациента);
- **недостаточная подача препарата** – случайное событие (постепенное накопление загрязнений в механических узлах; периодическое проскальзывание толкателя

при износе фрикционных поверхностей; возможные ошибки идентификации шприца при загрязнении сенсоров; влияние электромагнитных помех на расчетные алгоритмы);

- **некорректная работа системы безопасности** – редкое событие (постепенное загрязнение сенсоров при эксплуатации; редкие электромагнитные наводки от соседнего оборудования; возможные механические повреждения при транспортировке; деградация электронных компонентов на поздних этапах жизненного цикла);

- **электрическая опасность** – крайне редкое событие (многоуровневая защита по ГОСТ Р МЭК 60601-1; надежная гальваническая развязка цепей пациента (метод электрической изоляции, при котором исключается прямой электрический контакт (путь для протекания тока) между цепями, подключенными к пациенту, и сетью электропитания или другими частями оборудования); строгие требования к изоляции и заземлению; возможность реализации угрозы только при совокупном нарушении правил эксплуатации и технических регламентов.).

3.2 Анализ последствий

Анализ последствий используется для оценки вероятного воздействия, вызванного нежелательным событием. Для шприцевого инфузионного насоса, как медицинского изделия, непосредственно взаимодействующего с пациентом, наиболее критичными являются последствия для жизни и здоровья человека.

Уровни тяжести последствий делятся следующим образом:

- **катастрофический** – гибель более одного человека или повреждение объекта подвижного состава до степени исключения из парка;

- **критический** – гибель одного человека, серьезные травмы нескольких людей, повреждение подвижного состава, требующее проведения капитального ремонта для восстановления его работоспособности;

- **несущественный** – серьезное травмирование одного человека или повреждение подвижного состава, требующее проведения среднего ремонта для восстановления его работоспособности;

- **незначительный** – легкий вред здоровью человека или повреждение подвижного состава, требующее проведения текущего ремонта для восстановления его работоспособности.

Применительно к шприцевому инфузионному насосу уровни тяжести последствий для идентифицированных угроз распределяются следующим образом:

- **передозировка препарата** – критический уровень (гибель одного пациента при введении токсической дозы);
- **прекращение инфузии** – критический уровень (гибель одного пациента при прекращении подачи жизненно важных препаратов в отделениях интенсивной терапии);
- **недостаточная подача препарата** – критический уровень (гибель одного пациента или серьезное ухудшение состояния);
- **некорректная работа системы безопасности** – несущественный уровень (может привести к серьезным последствиям, но не напрямую, а через несвоевременное реагирование);
- **электрическая опасность** – критический уровень (электротравма с летальным исходом).

3.3 Расчет уровня риска

Сопоставляя результаты анализов частот и последствий, определяется уровень риска в зависимости от нахождения в ячейке матрицы рисков (таблица 1).

Таблица 1 – Матрица рисков

Уровень частоты	Уровень тяжести последствий			
	Незначительный	Несущественный	Критический	Катастрофический
Частое	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый	Недопустимый
Вероятное	Допустимый	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый
Случайное	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный	Недопустимый
Редкое	Не принимается в расчет	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный
Крайне редкое	Не принимается в расчет	Не принимается в расчет	Допустимый	Допустимый
Маловероятное	Не принимается в расчет	Не принимается в расчет	Не принимается в расчет	Допустимый

На основе матрицы рисков проведем оценку для каждой идентифицированной угрозы.

3.3.1 Передозировка лекарственного препарата

Уровень частоты: случайное событие.

Уровень тяжести: критический.

Уровень риска: нежелательный.

Риск классифицируется как нежелательный, что требует принятия мер по его снижению. Необходимо совершенствовать контролирующие функции: улучшить алгоритмы верификации параметров, внедрить дополнительное дублирование расчетов, повысить точность распознавания шприцев.

3.3.2 Прекращение инфузии

Уровень частоты: вероятное событие.

Уровень тяжести: критический.

Уровень риска: недопустимый.

Данный риск является недопустимым и требует немедленного принятия мер по его снижению. Критичность обусловлена высокой вероятностью возникновения (особенно в условиях нестабильного электропитания) и тяжестью последствий. Необходимо:

- внедрить систему двойного резервирования питания;
- улучшить контроль состояния аккумулятора;
- обеспечить более надежную защиту от перегибов магистрали;
- усилить мониторинг со стороны персонала.

3.3.3 Недостаточная подача препарата

Уровень частоты: случайное событие.

Уровень тяжести: критический.

Уровень риска: нежелательный.

Риск требует снижения до приемлемого уровня. Следует усовершенствовать датчики позиционирования, внедрить дополнительный контроль фактической скорости подачи, улучшить алгоритмы компенсации износа механических компонентов.

3.3.4 Некорректная работа системы безопасности

Уровень частоты: редкое событие.

Уровень тяжести: несущественный.

Уровень риска: допустимый.

Риск находится на допустимом уровне, однако требует постоянного мониторинга. Необходимо регулярно проводить самотестирование датчиков, обеспечивать своевременную замену изношенных компонентов, поддерживать чистоту сенсоров.

3.3.5 Электрическая опасность

Уровень частоты: крайне редкое событие.

Уровень тяжести: критический.

Уровень риска: допустимый.

Несмотря на критичность последствий, крайне низкая вероятность возникновения делает риск допустимым. Современные стандарты гальванической развязки (ГОСТ Р МЭК 60601-1) обеспечивают надежную защиту. Тем не менее, требуется регулярный контроль изоляции и состояния заземления.

Очень важно помнить, что инфузионный насос – это тот вид медицинского оборудования, который требует внимательности со стороны людей! Медицинские работники должны контролировать исправность работы аппарата с точки зрения корректности введения инфузии, а также должны проводиться технические осмотры квалифицированными специалистами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен комплексный анализ рисков для шприцевого инфузионного насоса. Для каждой угрозы определены уровни частоты и тяжести последствий с использованием экспертного метода и матрицы рисков.

Наиболее критичным выявлен риск прекращения инфузии, классифицированный как недопустимый из-за сочетания высокой вероятности возникновения (перебои питания, механические заклинивания) и катастрофических последствий для пациента. Риски передозировки и недостаточной подачи препарата оценены как нежелательные и требуют снижения до приемлемого уровня. Для минимизации угроз применен метод нормирования ALARP, в рамках которого разработаны технические (дублирование питания, аппаратная верификация расчетов), программные (watchdog-таймер, контроль целостности ПО) и организационные меры (регламент технического осмотра, обучение персонала). Реализация предложенных мер позволяет перевести все риски в категорию допустимых, обеспечивая баланс между безопасностью пациента, технической реализуемостью и экономической эффективностью на протяжении жизненного цикла устройства.